

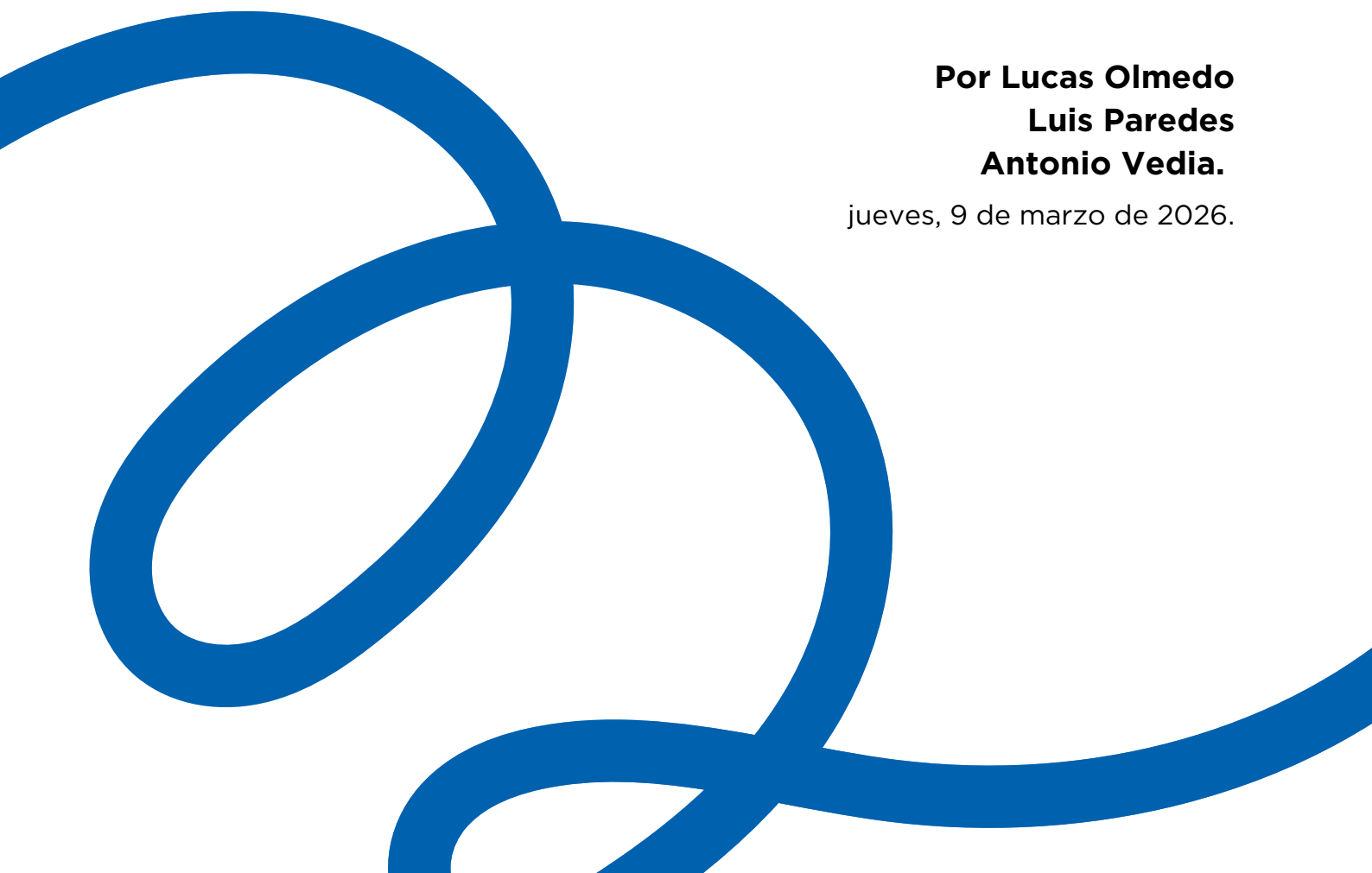
M & M DENTAL

Documentación y Presentacion de Proyecto

Recopilación de guías y documentos corporativos para
iniciar el proyecto .

**Por Lucas Olmedo
Luis Paredes
Antonio Vedia.**

jueves, 9 de marzo de 2026.



ÍNDICE

01 Información general

- Antecedentes personales
- Antecedentes de empresa
- Tabla informativa
- Descripción de proyecto
- Alcance y funcionalidad

04 Contexto del proyecto

- Antecedentes y Motivación
- Publico objetivo
- Origen de la problemática
- Descripción del problema a resolver

05 Metodologia

- Descripción de metodología
- Sprint Planning
- Daily scrum
- Retrospective
- Plan de trabajo Fase 1
- Sprints
- Documentacion (Trello/Taiga)

09 Especificaciones técnicas

- infraestructura
- arquitectura
- lenguaje de programación
- framework
- base de datos
- Anexos

05 Seguridad

- Acceso a los datos
- Gestión de contraseñas
- Aplicaciones
- Acceso a tu cuenta
- Gestión de la cuenta
- Creación de nuevos usuarios

06 Personas de contacto

- Recursos humanos
- Gestión de proyectos
- Dirección general
- Colaboradores
- Clientes
- Proveedores principales

INFORMACION GENERAL

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre Completo	Run	Rol
Lucas Josué Olmedo Jimenez	21.141.971-7	Desarrollador Backend/ Desarrollador Frontend
Luis David Paredes Calderon	20.124.583-4	Lider de equipo Desarrollador SQL
Antonio Segundo Vedia Gonzales	21.979.521-1	Desarrollador frontend/ QA Tester

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Nombre Completo	Rut	Rubro
MyM Insumos Dentales	77.592.436-5	Insumos Medicos y Dentales

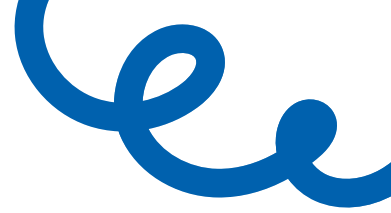


TABLA INFORMATIVA

Tema	Digitalización y automatización de procesos con un apartado de agendas de productos y verificación de ventas.
Descripcion	Enfoque de modernización y eficiencia de procesos de ventas, inventarios, usuarios para la gestión mas rápida y una expansión tanto de productos como de locales.
Problematica detectada	El uso de un sistema manual para control de stock, atención al cliente y ventas de los productos provoca que al recibir mas clientes de lo usual los procesos del local se ralentizaran provocando menos ventas a cambio de un trabajo mas extenso y perdida de gestión del inventario.
Solucion Esperada	Creación de un entorno digital que centralice múltiples objetivos, que incluya la automatización en el ciclo de pedidos, gestión de inventarios, entre otros.
Objetivos Generales	• Automatizar y mejorar la eficiencia de los procesos del local, agilizando las ventas y en futuro una expansión del local de manera facil. • Aumentar la competitividad y alcance de la clínica en el mercado comercial, mediante la mejora de su infraestructura digital
Objetivos especificos	• Reconstruir la base de datos de una manera estructurada. • Desarrollar interfaces de usuario (UX / UI) intuitivas para la gestión de catálogos u otros subprocesos. • implantar un modelo de control de stock el cual permita mantener actualizado la información en tiempos real. • Implementar una gestión de reservas de productos para una posterior verificación. • Aumentar flujo de clientes. • Limitar las perdidas hacia la compañía.

TABLA INFORMATIVA

Alcance de proyecto	La pagina permitira a los clientes agendar sus productos para su propia confirmacion y compra en el local.
----------------------------	--

DESCRIPCION Y ALCANCE

DESCRIPCION	Nuestra propuesta de desarrollo se basa en la digitalización y automatización de una tienda clínica , la cual busca como objetivo aumentar el alcance de sus ventas a nivel nacional
ALCANCE	El plan de desarrollo busca como alcance la creación de la pagina principal permitirá a los clientes agendar sus productos para su propia confirmación y compra en el local.

FUNCIONALIDAD

Plataforma Web	Desarrollo de una interfaz clara y simple la cual pueda contener una breve informacion de la empresa ,productos entre otros datos
Enfoque de usuario	El diseño de la pagina va enfocada a pacientes (posiblemente funcionarios médicos) para ello debemos mantener un enfoque mas técnico debido a la gran variedad de insumos a vender
Sistema de agendas	Enfoque en sistema de carrito y agenda de productos el cual generará una boleta con identificador único para su posterior uso de escaneo en el local.
Validacion de agendas	El identificador unico de la boleta se valida en el local el cual va a modificar la base de datos con el stock correspondiente de esa reserva el cual pasa a una venta registrada.
Control de stock	El actual diseño de stock es mediante escáner de código de barras y con varios tipos de medida dependiendo el producto (unidad, Granel, Paquete).

CONTEXTO DEL PROYECTO

Antecedentes y motivación

El proyecto surge de la necesidad de M & M de iniciar su camino hacia la transformación digital. La motivación del equipo es ofrecer a la clínica una infraestructura comercial moderna, que reduzca la dependencia de procesos manuales. Todo esto busca asegurar una solución que se centre tanto en la perspectiva del cliente como en un diseño enfocado en el usuario.

Publico objetivo

Nuestro ecosistema digital está dirigido a usuarios interesados en la adquisición de insumos dentales dentro de la zona de Melipilla. Buscamos facilitar el acceso a estos productos tanto para los pacientes frecuentes de la clínica como para nuevos clientes que busquen soluciones odontológicas de forma ágil.

Origen de la problemática

Actualmente, la clínica opera bajo un modelo de gestión de carácter analógico, en el cual la mayoría de sus procesos son ejecutados manualmente por el personal. Esta situación limita su capacidad de crecimiento y dificulta su integración en entornos digitales. Asimismo, el modelo actual presenta riesgos asociados a la inconsistencia de la información, tales como la desactualización en los niveles de stock y la disponibilidad de productos que ya no se encuentran en condiciones de ser comercializados. Estas problemáticas generan impactos negativos tanto a nivel económico, debido a pérdidas monetarias, como a nivel organizacional, afectando la eficiencia operativa y la satisfacción de los clientes.

Descripción del problema a resolver

El desafío técnico consiste en la migración de este servicio analógico. Para ello, debemos crear una arquitectura en la nube que garantice la integridad y disponibilidad de los datos a manejar.

Un aspecto clave es la creación de una interfaz de transacciones que nos permita mantener un stock actualizado en tiempo real en base a las ventas realizadas de manera automática.

Además, la usabilidad del sistema debe centrarse en la UX y UI, facilitando la administración del catálogo sin necesidad de contar con conocimientos avanzados.

METODOLOGIAS

Descripcion de la metodologia

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la metodología Scrum, la cual corresponde a un enfoque ágil de desarrollo de software basado en un modelo iterativo e incremental. Scrum permite gestionar de manera eficiente los requerimientos del cliente, facilitando su comprensión y adaptación a lo largo del desarrollo. Esto resulta especialmente adecuado para el proyecto, ya que consiste en la creación de una página web de tipo ecommerce para una tienda de insumos dentales que actualmente no cuenta con presencia digital. Debido a esta situación, los requerimientos pueden evolucionar conforme el cliente visualiza avances del sistema, especialmente en aspectos como el catálogo de productos, la interfaz de usuario y las funcionalidades de compra.

Desde una perspectiva técnica, el proyecto contempla el uso de tecnologías de desarrollo web, como un backend basado en Java con Spring Boot y una interfaz web usando React, lo que permite implementar funcionalidades de forma progresiva. Asimismo, se considera el uso de un patrón de diseño como Cliente-Servidor (Client-Server), el cual favorece la organización del sistema e independencias de procesos para el proyecto.

*En relación con los recursos, se cuenta con un equipo de desarrollo reducido y plazos acotados, lo que hace necesario dividir el trabajo en ciclos cortos y manejables. En este contexto, Scrum permite organizar el desarrollo en iteraciones denominadas **Sprints**, en las cuales se entregan incrementos funcionales del sistema.*

Por lo tanto, se define un ciclo de vida iterativo e incremental, ya que el sistema será desarrollado mediante entregas parciales funcionales, permitiendo validar continuamente los avances con el cliente, incorporar mejoras y adaptarse a nuevos requerimientos sin afectar la estructura general del proyecto.

METODOLOGIAS

Sprint Planning

Al inicio de cada sprint, el equipo realizará una reunión de planificación (Sprint Planning) con el objetivo de definir el propósito, el alcance y la forma de trabajo del sprint. En esta instancia, se establecerá el objetivo del sprint, priorizando los elementos más relevantes del Product Backlog según las necesidades del proyecto. Posteriormente, se seleccionarán las historias de usuario considerando su prioridad y la capacidad del equipo. Finalmente, se definirán las tareas necesarias para el desarrollo de cada historia, organizando el trabajo de manera eficiente.

Daily Scrum

El equipo llevará a cabo reuniones diarias denominadas Daily Scrum, con una duración máxima de 15 minutos. En estas reuniones, cada integrante informará sobre su progreso, permitiendo mantener una visión clara del estado del sprint. Además, se identificarán impedimentos y se facilitará la coordinación del equipo, permitiendo tomar decisiones oportunas y evitar retrasos.

Sprint Retrospective

Al finalizar cada sprint, se realizará una reunión de retrospectiva (Sprint Retrospective), en la cual el equipo analizará el trabajo realizado. Se identificarán los aspectos positivos y las dificultades presentadas durante el sprint, con el objetivo de definir acciones de mejora para el siguiente ciclo. Este proceso fomenta la mejora continua y fortalece el trabajo colaborativo.

PLAN DE TRABAJO

PRIMERA ENTREGA

N°	Actividad o Nombre	Descripcion
1	Levantamiento de Requerimientos	Reunion con cliente: Primera reunion con cliente donde se sientan las bases del proyecto dando a conocer el objetivo de este
		Reunion de equipo: Reunion con el equipo donde analizamos la idea de proyecto con el fin de centralizar las ideas del cliente
		Reunion con cliente: Aclaramiento de dudas y centraliacion de ideas para el desarrollo del proyecto
Duracion/ Responsables		Todo el equipo (30-50 minutos x reunión)
Material		Computador
Resumen/		Se dejo en claro las intenciones del proyecto y el alcance de este para ellos se realizara un analisis mas exhaustivo de informacion
N°	Actividad o Nombre	Descripcion
2	Analisis de requerimiento	Revision de requerimientos: En base al sprint anterior revisaremos que puntos son necesarios para el desarrollo y cuales no
		validacion de requerimientos: Revisar y separar mediante prioridad los requerimientos propuestos
Duracion/ Responsables		Todo el equipo (60 minutos x reunión)
Material		teams / reunion online
Resumen/ Observación		Aclaracion de requerimientos 07

PLAN DE TRABAJO

PRIMERA ENTREGA

N°	Actividad o Nombre	Descripcion
3	Diseño de sistema	Creación de Mockups: Creacion de plantillas visuales (Mocks) para señanal al cliente el diseño de la pagina para correcciones en la estetica de la pagina.
		Análisis de herramientas: Lluvia de ideas en base a las posibles herramientas que mejor se acomoden al proyecto
		Refactorización de Herramientas: Optimizacion de herramientas de desarrollo para ello el equipo analizara cada una de las herramientas propuestas destacando solamente las mejores para las bases del proyecto
Duracion/ Responsables		Todo el equipo (120 / 240 minutos x reunión)
Material		Computador
Resumen/ Observación		Se deja como base la gran variedad de herramientas de desarrollo que serán utilizadas mediante un análisis de requerimientos y casos de uso

PLAN DE TRABAJO

SEMESTRAL

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1	Reunión con cliente	Se realizan reuniones con el cliente para comprender el funcionamiento del negocio, identificar necesidades y detectar la problemática principal.	Computador, programa Word	2-3 horas	Luis Paredes, Cliente	Base para definir el proyecto
2	Identificación de Problemática	Análisis de la información para detectar el problema principal del negocio	Computador, programa Word	1-2 horas	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Definir el enfoque de la solución
3	Definición de Requerimientos	Identificación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema	Computador, herramientas de análisis	2-3 horas	Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Base técnica del sistema
4	Validación de Requerimientos	Revisión y ajuste de los requerimientos para asegurar que cumplen con lo solicitado por el cliente	Computador, Word	2 horas	Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Evita errores futuros
5	Planificación y Organización	Distribución de tareas, organización del equipo y selección de herramientas de desarrollo	Computador, herramientas de análisis	2 horas	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Gestión del Proyecto
6	Diseño del Sistema	Creación de mockups, diagramas de casos de uso y diseño de la base de datos	Herramientas de modelado	4-6 horas	Antonio Vedia	Estructura visual y lógica
7	Configuración del Entorno	Creación del repositorio, configuración del entorno de desarrollo y preparación de la base de datos	Computador, IDE, GitHub, SQL	4-5 horas	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Preparación Técnica
8	Desarrollo del Sistema	Desarrollo del backend, frontend e integración con la base de datos	Computador, IDE	2-3 semanas	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Construcción del sistema
9	Implementación y Pruebas	Despliegue en la nube, creación del plan de pruebas y ejecución de pruebas del sistema	Cloud, IDE, herramientas de testing	1-2 semanas	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Validación del sistema
10	Evaluación y Entrega Final	Revisión final, corrección de errores y entrega del sistema al cliente	Computador, Word, IDE	1 semana	Luis Paredes, Lucas Olmedo, Antonio Vedia	Cierre del proyecto

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Infraestructura a utilizar	
Amazon Web Services	AWS será nuestro proveedor de infraestructura debido a su alta disponibilidad escalabilidad y la automatización de servicios

Servicios			
EC2 Backend	RDS Base de datos	S3 Almacenamiento	CDN Cloudfront

Arquitectura de software	
Client-Server (REST)	La arquitectura principal del proyecto en el cual existe un cliente (el cual hace peticiones HTTP) y un servidor (su función es devolver un JSON en base a la petición y verificación). esta arquitectura nos permite una organizacion y separacion de responsabilidad del proyecto con una escalabilidad mas eficiente.
Componentes-Hooks-Service	En react (parte del cliente) se piensa usar patrones de comportamiento el cual se basa en dividir el proyecto en componentes (UI), hooks (estados de la UI) y service (peticiones HTTP).
Arquitectura de capas	En la parte del servidor (Spring java) se planea usar esta arquitectura la cual busca dividir cada responsabilidad de la aplicación (repositorio, controlador, servicios, modelos, etc.). Esta arquitectura nos permite expandir las utilidades de la aplicación de manera sencilla con solo añadir una capa extra.

Lenguajes de programacion	
Java	Lenguaje principal para el desarrollo de backend mediante spring boot permitiendo la construcción de api rest
JavaScript	Lenguaje enfocado en el frontend el cual nos permitira que nuestro usuario tenga una interaccion dinamica en nuestra pagina gracias a su compatibilidad con React
JavaScript XLM	Permite la creación de interfaces similares a HTML ,permitiendo una mayor rapidez en la creación de entornos web

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Frameworks/Dependencias/Librerias	
Spring	Framework utilizado para el desarrollo del backend, que permite crear APIs REST de forma rápida y estructurada, integrando gestión de dependencias, seguridad, acceso a datos y configuración automática.
React	Biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables, permitiendo una arquitectura SPA eficiente y una mejor experiencia de usuario.

Base de datos	MySQL
Repositorio	Github (Link)

EXPLICACION DE SERVICIOS

EC2	Servicio en la nube el cual permite el uso de infraestructura física almacenada en servidores permitiendo ser ajustadas en base a una necesidad
RDS	Servicio de base de datos relacionales en la nube enfocada en la estructuración de datos
S3	Servicio de almacenamiento de datos en la nube el cual nos permite guardar y disponer de la información en cualquier momento gracias a su gran disponibilidad
CDN	Servicio web enfocado en mejorar la estabilidad del contenido web permitiendo el envío de información permitiendo una mayor velocidad en páginas estáticas como dinámicas

PLANIFICACION SEMESTRAL

Fase 1

FECHA/SEMANA

NOMBRE DE ACTIVIDAD

SEMANA 1

**Reunion / Identificacion de
problematica**

SEMANA 2

**Definicion / Validacion de
requerimientos**

SEMANA 3

Planificación y organización

SEMANA4

ENTREGA 1

FASE 2

FECHA / SEMANA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

SEMANA 5

DISEÑO DE SISTEMA

SEMANA 6

CONFIGURACION DE ENTORNO

SEMANA 7

DESARROLLO DEL SISTEMA

SEMANA 8

DESARROLLO DEL SISTEMA

SEMANA 9

DESARROLLO DEL SISTEMA

SEMANA 10

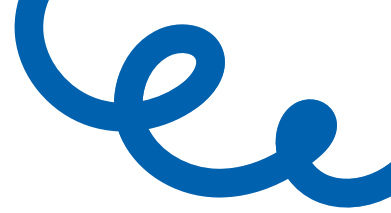
desarrollo del sistema

SEMANA 11

ENTREGA 2

SEMANA 12

ENTREGA 2



FASE 3	
FECHA/SEMANA	NOMBRE DE ACTIVIDAD
SEMANA 13	IMPLEMENTACION Y PRUEBAS
SEMANA 14	IMPLEMENTACION Y PRUEBAS
SEMANA 15	RETROALIMENTACION
SEMANA 16	RETROALIMENTACION
PRESENTACION FINAL	
FECHA/SEMANA	NOMBRE DE ACTIVIDAD
SEMANA 17	<i>EVALUACION FINAL</i>
SEMANA 18	<i>EVALUACION FINAL</i>



EVIDENCIAS

Nombre de la evidencia	Descripcion	Link de repositorio
Hisotorias de usuario con sus criterios de aceptacion	Se recopilaron las historias de usuario apartir de esto se crean los criterios de aceptacion	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ohE9_N9fZPvd3Nmc8Xwbc9Zjja77z0wX/edit?rtpof=true
Product Backlog Priorizado	Estimacion de las historias de usuarios con T-Shirt	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-CgWMMQC2DuMOwbp5rjZhIxeJ6v_mw_/edit?gid=1418911099#gid=1418911099
Sprint Planning con Estimaciones de horas	Se estimaron las horas necesarias para cumplir con los requisitos dictados por el cliente	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ctvvPIYYsTrBWlIRI--oKgk296J7W9_e/edit?rtpof=true
Mockup	Se crea el mockup como futura referencia visual del sistema	https://app.moqups.com/E87EbKAjAPLfYCPaeRfo1qTiGI6PJ7V7/edit/page/aa1039c36
Diagrama casos de uso	Se creo el diagrama de casos de uso del sistema	https://drive.google.com/drive/folders/1s0FaFtcyMffKxALam6Awxj6yrtRltClg
Diagrama casos de uso	Se crea el Diagrama de despliegue, Diagrama de flujo y diagrama de Desarrollo	https://drive.google.com/drive/folders/1s0FaFtcyMffKxALam6Awxj6yrtRltClg



Muchas Gracias

Para cualquier duda o consulta puedes contactar con recursos humanos.

Bilbaolabs@gmail.com